

一、选择题

CCB CDB

二、填空题

1. $3/4$
2. $2n, p$ 或 $B(2n, p)$
3. $e^{-1}/6$
4. $7/4$
5. $13/48$
6. $3/4$

三、

- (1) 找到钥匙的概率为 0.49
- (2) 在宿舍里找到的可能性最大, $P(A_1|B) = 0.73$

四、

$$Y=g(x)=\begin{cases} 10-x, & 0 < x \leq 10 \\ 30-x, & 10 < x \leq 30 \\ 55-x, & 30 < x \leq 55 \\ 70-x, & 55 < x \leq 60 \end{cases}$$
$$E(Y) = \frac{625}{60}$$

所以乘客平均候车时间为 10 分 25 秒。

五、

$$P(60 \leq X \leq 84) = 0.682$$

六、

解: (1) $a = \frac{1}{3}$ 。

$$(2) P\{X+Y \geq 1\} = \frac{65}{72}$$

(3) X 与 Y 不独立。

七、

解：

联合分布律：

$$\mathbf{P}\{U=0, V=0\}=\frac{1}{4},$$

$$\mathbf{P}\{U=0, V=1\}=0,$$

$$\mathbf{P}\{U=1, V=0\}=\frac{1}{4},$$

$$\mathbf{P}\{U=1, V=1\}=\frac{1}{2}.$$

$$\mathbf{E}U=\frac{3}{4}; \mathbf{E}V=\frac{1}{2};$$

$$\rho=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

八、略

九、略